Cisco Nexus 92300YC 交换机

ONTAP Systems Switches

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/92300-overview.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cisco Nexus 92300YC 交换机 . . . 1
ONTAP 支持的交换机 . . . 1
设置 . . . 2
在 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF . . . 6
配置新的 Cisco Nexus 92300YC 交换机 . . . 22
更换 Cisco Nexus 92300YC 交换机 . . . 37
迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机的双节点交换集群 . . . 51
从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机 . . . 63

Cisco Nexus 92300YC 交换机

ONTAP 支持的交换机

如果要使用两个以上的节点构建 ONTAP 集群，则需要两个受支持的集群网络交换机。您可以使用其他管理交换机，这些交换机是可选的。

您可以将 Cisco Nexus 92300YC 交换机（ X190003/R ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

下表列出了 92300YC 交换机，风扇和电源的部件号和问题描述：

部件号	**Description**
190003.	Cisco 92300YC ， CLSW ， 48Pt10/25GB ， 18Pt100G ， PTSX （ PTSX = 端口侧排气）
190003R	Cisco 92300YC ， CLSW ， 48Pt10/25GB ， 18Pt100G ， PSIN （ PSIN = 端口侧进气）
X-NXA-Fan-35CFM-B	风扇， Cisco N9K 端口侧进气气流
X-NXA-Fan-35CFM-F	风扇， Cisco N9K 端口侧排气
X-NXA-PAC — 650W-B	电源， Cisco 650W —端口侧进气
X-NXA-PAC — 650W-F	电源， Cisco 650W —端口侧排气

Cisco Nexus 92300YC 交换机气流详细信息：

- 端口端排气气流（标准空气）—冷空气通过冷通道中的风扇和电源模块进入机箱，并通过热通道中的机箱端口端进行排气。端口端的排气气流，蓝色。
- 端口侧进气气流（反向空气）—冷空气通过冷通道的端口端进入机箱，并通过热通道中的风扇和电源模块进行排气。端口侧进气气流，具有红色。

其他受支持的交换机

- Nexus 3232C

  您可以使用随交换机提供的自定义支架安装 Cisco Nexus 3232C 交换机（ X190100 ） NetApp 系统机柜，也可以将其安装在具有随交换机提供的标准支架的机架中。

- Nexus 3132Q-V

  您可以将 Cisco Nexus 3132Q-V 交换机（ X190001 ）安装在 NetApp 系统机柜或第三方机柜中，并使用交换机附带的标准支架。

NetApp 不再提供以下集群交换机，但 Cisco 在有限时间内将支持这些交换机：

- Nexus 5596UP 或 5596T

  您可以将 Cisco Nexus 5596UP 交换机（ X1967-R6 ）或 5596T （ X1989-R6 ）安装在 NetApp 系统机柜中，并使用交换机随附的自定义支架；也可以将其安装在具有标准支架的机架中，该交换机也附带标准支架。

  Nexus 5596UP 交换机还支持一个或两个 16 端口扩展模块（ X1988-R6 ）。

  Nexus 5596T 交换机仅支持用作 FAS2520 的集群互连交换机，用于执行无中断硬件升级。

  "终止可用性" 详细信息

设置

示例和空白布线工作表

Cisco Nexus 5596UP 和 **5596T** 布线工作表

如果要记录受支持的平台，则必须参考填写好的示例布线工作表来完成空白布线工作表。

布线工作表示例

某些平台支持每个集群互连交换机多个 10GbE 集群端口连接。要支持其他集群连接，您可以使用端口 25 到 40 ，以及在安装扩展模块时使用端口 49 到 80 。

每对交换机上的端口定义示例如下：

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点和端口使用情况	交换机端口	节点和端口使用情况
1.	节点端口 1	1.	节点端口 1
2.	节点端口 2	2.	节点端口 2
3.	节点端口 3	3.	节点端口 3
4.	节点端口 4	4.	节点端口 4
5.	节点端口 5	5.	节点端口 5
6.	节点端口 6	6.	节点端口 6
7.	节点端口 7	7.	节点端口 7

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
8.	节点端口 8	8.	节点端口 8
9	节点端口 9	9	节点端口 9
10	节点端口 10	10	节点端口 10
11.	节点端口 11	11.	节点端口 11
12	节点端口 12	12	节点端口 12
13	节点端口 13	13	节点端口 13
14	节点端口 14	14	节点端口 14
15	节点端口 15	15	节点端口 15
16.	节点端口 16	16.	节点端口 16
17	节点端口 17	17	节点端口 17
18	节点端口 18	18	节点端口 18
19	节点端口 19	19	节点端口 19
20	节点端口 20	20	节点端口 20
21	节点端口 21	21	节点端口 21
22.	节点端口 22	22.	节点端口 22
23	节点端口 23	23	节点端口 23
24	节点端口 24	24	节点端口 24
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

空布线工作表

您可以使用空白布线工作表记录支持用作集群节点的平台。*cluster* 的 _ 支持的集群连接 _ 部分 Hardware Universe 定义了平台使用的集群端口。

交换机端口 1 到 24 用作 10 GbE 端口。交换机端口 41 到 48 预留用于交换机间链路（ ISL ）。

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
交换机端口	节点 / 端口使用情况	交换机端口	节点 / 端口使用情况
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
9		9	
10		10	
11.		11.	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16.		16.	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22.		22.	
23		23	
24		24	
25 到 40	已预留	25 到 40	已预留
41.	ISL 连接到交换机 B 端口 41	41.	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 41
42	ISL 连接到交换机 B 端口 42	42	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 42
43	通过 ISL 连接到交换机 B 端口 43	43	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 43

集群交换机 **A**		集群交换机 **B**	
44	ISL 连接到交换机 B 端口 44	44	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 44
45	ISL 连接到交换机 B 端口 45	45	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 45
46	ISL 连接到交换机 B 端口 46	46	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 46
47	ISL 连接到交换机 B 端口 47	47	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 47
48	ISL 连接到交换机 B 端口 48	48	通过 ISL 连接到交换机 A 端口 48

在 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

在 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上安装 NX-OS 软件和 RCF

Cisco Nexus 92300YC 集群交换机上必须安装 Cisco NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。

在集群交换机上安装 NX-OS 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）之前，必须满足以下条件：

- 集群必须完全正常运行（日志中不应有任何错误或类似问题）。
- 如果您仅安装 NX-OS 并保留当前 RCF 版本，则必须在 RCF 中检查或设置所需的启动配置，以反映所需的启动映像。
- 如果您需要更改启动配置以反映当前启动映像，则必须在重新应用 RCF 之前进行更改，以便在将来重新启动时实例化正确的版本。
- 您必须已查看 Cisco 以太网交换机页面上的交换机兼容性表以了解受支持的 ONTAP， NX-OS 和 RCF 版本。

  "Cisco 以太网交换机"

- RCF 中的命令语法与 NX-OS 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。
- 您必须已参考 Cisco 网站上提供的相应软件和升级指南，以获取有关 _Cisco Nexus 9000 系列交换机 _ 上的 Cisco 交换机升级和降级过程的完整文档。

  "Cisco Nexus 9000 系列交换机"

- 您必须具有当前 RCF 。

此操作步骤中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 `e0a` 和 `e0b` 。

请参见 "Hardware Universe" 验证平台上的集群端口是否正确。

> 根据不同版本的 ONTAP ，命令输出可能会有所不同。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 这两台 Cisco 交换机的名称分别为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 节点名称为 `node1` 和 `node2` 。
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

> 操作步骤要求同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 9000 系列交换机命令；除非另有说明，否则使用 ONTAP 命令。

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
   ```

   其中 *x* 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1:> system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h
   ```

3. 显示在每个集群互连交换机的每个节点上配置了多少个集群互连接口： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

 Node/      Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
   a. 显示网络端口属性：`network port show - IPSpace Cluster`

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node2
                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node1
                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

   b. 显示有关 LIF 的信息： `network interface show - Vserver Cluster`

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. 对远程集群 LIF 执行 Ping 操作：

   ```
   cluster ping-cluster -node node-name
   ```

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用 auto-revert 命令：

```
network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
```

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

安装 NX-OS 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 92300YC 交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 92300YC 交换机。

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/nxos.9.2.2.bin**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/n9000-epld.9.2.2.img**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# **show version**
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
```

```
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# **install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin**

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  ---------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] **y**


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
cs2# **show version**

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
```

```
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# **install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1**
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07            No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19           Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02            No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] **y**

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

安装参考配置文件（**RCF**）

首次设置 Nexus 92300YC 交换机后，您可以安装 RCF 。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 RCF 复制到 Nexus 92300YC 交换机：

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 将 RCF 与交换机的运行配置合并：

```
cs2# **copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config**

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 在交换机上验证 RCF 是否已成功合并：

   s如何运行配置

```
cs2# **show running-config**
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #
**********************************************************************
********
*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
**********************************************************************
********
```

6. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

```
cs2# **copy running-config startup-config**

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. 对于 ONTAP 9.6P8 及更高版本，启用 CSHM ASUP 日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：`ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cs2# **system cluster-switch log setup-password**
** Output example required here
cs2# **system cluster-switch log enable-collection**
** Output example required here too
```

8. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   `re`负载

```
cs2# **reload**

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] **y**
```

配置新的 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

配置新的 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

您可以通过完成本章中详细介绍的步骤来配置新的 Nexus 92300YC 交换机。

在运行 ONTAP 9.6 及更高版本的系统上安装 Nexus 92300YC 交换机时，首先需要设置 IP 地址和配置，以使交换机能够通过管理接口进行通信。然后，您可以安装 NX-OS 软件和参考配置文件（RCF）。此操作步骤用于在添加控制器之前准备 Nexus 92300YC 交换机。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- Nexus 92300YC 交换机名称为 `CS1` 和 `CS2` 。
- 此操作步骤中使用的示例将在第二个交换机 _* CS2* 上启动升级。 _
- 集群 LIF 名称是 node1 的 `node1_clus1` 和 `node1_clus2` ， node2 的 `node2_clus1` 和 `node2_clus2` 。
- IP 空间名称是 `Cluster` 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。

- 每个节点上的集群端口分别命名为 `e0a` 和 `e0b` 。

  有关 Hardware Universe 您的平台支持的实际集群端口，请参见 *cluster* 。

  "NetApp Hardware Universe"

- Nexus 92300YC 交换机支持的交换机间链路（ ISL ）为端口 1/65 和 1/66 。
- Nexus 92300YC 交换机支持的节点连接为端口 1/1 到 1/66 。
- 此操作步骤中的示例使用两个节点，但一个集群中最多可以有 24 个节点。

首次安装 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

您可以使用此操作步骤执行 Cisco Nexus 92300YC 交换机的初始安装。

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于您的交换机的 NetApp Cisco NX-OS 软件，网址为 "mysupport.netapp.com"

NX-OS 是 Cisco Systems 提供的 Nexus 系列以太网交换机和 MDS 系列光纤通道（ FC ）存储区域网络交换机的网络操作系统。

此操作步骤简要介绍了安装交换机并使其运行的过程：

步骤

1. 将串行端口连接到所选的主机或串行端口。
2. 将管理端口（位于交换机的非端口端）连接到您的 SFTP 服务器所在的同一网络。
3. 在控制台中，设置主机端串行设置：
   - 9600 波特
   - 8 个数据位
   - 1 个停止位
   - 奇偶校验：无
   - 流量控制：无
4. Nexus 92300YC 交换机在首次启动或擦除正在运行的配置后重新启动时会在启动周期中循环。键入 * 是 * 以中止启动自动配置，从而中断此周期。然后，系统将显示 System Admin Account 设置：

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]:
**yes**
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)
```

```
---- System Admin Account Setup ----
```

```
 Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
. 键入 * y* 以强制实施安全密码标准：
```

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: **y**
```

5. 输入并确认用户 admin 的密码：

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

6. 进入基本系统配置对话框：

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

7. 是否创建其他登录帐户？

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

8. 配置只读和读写 SNMP 社区字符串：

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

9. 配置集群交换机名称：

```
Enter the switch name : **cs2**
```

10. 配置带外管理接口：

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: **y**

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: **y**

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

11. 是否配置高级 IP 选项?

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: **n**
```

12. 配置 Telnet 服务：

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: **n**
```

13. 配置 SSH 服务和 SSH 密钥：

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: **y**

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]:
**rsa**

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: **2048**
```

14. 配置其他设置：

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: **n**

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: **L2**

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
**noshut**

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: **strict**
```

15. 确认交换机信息并保存配置：

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: **n**

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: **y**

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

安装 NX-OS 软件

您可以使用此操作步骤在 Nexus 92300YC 交换机上安装 NX-OS 软件。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 `ping` 命令验证与托管 NX-OS 软件和 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 NX-OS 软件和 EPLD 映像复制到 Nexus 92300YC 交换机。

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/nxos.9.2.2.bin**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/n9000-epld.9.2.2.img**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 验证正在运行的 NX-OS 软件版本：

```
cs2# **show version**
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
```

```
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. 安装 NX-OS 映像。

   安装映像文件会导致每次重新启动交换机时加载该映像文件。

```
cs2# **install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin**

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version
Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
```

```
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] **y**


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. 在交换机重新启动后验证 NX-OS 软件的新版本：

   s如何使用版本

```
cs2# **show version**

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
```

```
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. 升级 EPLD 映像并重新启动交换机。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# **install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1**
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07            No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19           Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02            No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] **y**

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
     1         SUP         Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. 交换机重新启动后，重新登录并验证是否已成功加载新版本的 EPLD 。

```
cs2# **show version module 1 epld**

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

安装参考配置文件（ **RCF** ）

首次设置 Nexus 92300YC 交换机后，您可以安装 RCF 。

步骤

1. 将集群交换机连接到管理网络。
2. 使用 ping 命令验证与托管 RCF 的服务器的连接。

   此示例验证交换机是否可以通过 IP 地址 172.19.2.1 访问服务器：

```
cs2# **ping 172.19.2.1**
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 将 RCF 复制到 Nexus 92300YC 交换机：

```
cs2# **copy sftp: bootflash: vrf management**
Enter source filename: **/code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt**
Enter hostname for the sftp server: **172.19.2.1**
Enter username: **user1**

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
/bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. 将 RCF 与交换机的运行配置合并：

```
cs2# **copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config**

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

5. 在交换机上验证 RCF 是否已成功合并：

   s如何运行配置

```
cs2# **show running-config**
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #
***********************************************************************
********
*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
***********************************************************************
********
```

6. 保存正在运行的配置，使其在重新启动交换机时成为启动配置：

```
cs2# **copy running-config startup-config**

[#########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

7. 对于 ONTAP 9.6P8 及更高版本，启用 CSHM ASUP 日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：`ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cs2# **system cluster-switch log setup-password**
** Output example required here
cs2# **system cluster-switch log enable-collection**
** Output example required here too
```

8. 重新启动交换机并验证正在运行的配置是否正确：

   `re`负载

```
cs2# **reload**

This command will reboot the system. (y/n)?  [n] **y**
```

更换 Cisco Nexus 92300YC 交换机

更换集群网络中存在故障的 Nexus 92300YC 交换机是无中断操作步骤（NDU）。

在当前环境中以及在替代交换机上执行交换机更换之前，必须满足以下条件。

- 现有集群和网络基础架构：
  - 必须使用至少一个完全连接的集群交换机验证现有集群是否完全正常运行。
  - 所有集群端口都必须已启动。
  - 所有集群逻辑接口（LIF）都必须已启动并位于其主端口上。
  - ONTAP cluster ping-cluster -node node1 命令必须指示所有路径上的基本连接以及大于 PMTU 的通信均成功。
- Nexus 92300YC 更换交换机：
  - 更换用的交换机上的管理网络连接必须正常工作。
  - 必须能够通过控制台访问更换用的交换机。
  - 节点连接为端口 1/1 到 1/64 。

- 必须在端口 1/65 和 1/66. 上禁用所有交换机间链路（ ISL ）端口。
- 必须将所需的参考配置文件（ Reference Configuration File ， RCF ）和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
- 必须完成交换机的初始自定义，如中所述：

  "配置新的 Cisco Nexus 92300YC 交换机"

之前的任何站点自定义设置，例如 STP ， SNMP 和 SSH ，都应复制到新交换机。

您必须执行命令，从托管集群 LIF 的节点迁移集群 LIF 。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有 Nexus 92300YC 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 新 Nexus 92300YC 交换机的名称是 newcs2 。
- 节点名称为 node1 和 node2 。
- 每个节点上的集群端口均名为 e0a 和 e0b 。
- 集群 LIF 名称分别为 node1 和 node1_clus1 和 node1_clus2 ， node2 和 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 对所有集群节点进行更改的提示为 cluster1 ：：： * > 。

以下操作步骤基于以下集群网络拓扑：

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
```

```
4 entries were displayed.



cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4



cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC  Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

步骤

1. 在交换机 newcs2 上安装相应的 RCF 和映像，并进行必要的站点准备。

   如有必要，请验证，下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确，并且不需要更新 RCF 和 NX-OS 软件，请继续执行步骤 2 。

   a. 转至 NetApp 支持站点上的 *NetApp* 集群和管理网络交换机参考配置文件问题描述 *Page* 。
   b. 单击 _Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix _ 的链接，然后记下所需的交换机软件版本。
   c. 单击浏览器的后退箭头返回到 * 问题描述 * 页面，单击 * 继续 * ，接受许可协议，然后转到 * 下载 * 页

面。

d. 按照下载页面上的步骤下载与您要安装的 ONTAP 软件版本对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。

2. 在新交换机上，以 admin 身份登录并关闭将连接到节点集群接口的所有端口（端口 1/1 到 1/64 ）。

   如果要更换的交换机无法正常工作并已关闭电源，请转至步骤 4 。集群节点上的 LIF 应已故障转移到每个节点的另一个集群端口。

```
newcs2# **config**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# **interface e1/1-64**
newcs2(config-if-range)# **shutdown**
```

3. 验证所有集群 LIF 是否均已启用自动还原：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 验证所有集群 LIF 是否均可通信：

   `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster node1**

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. 关闭 Nexus 92300YC 交换机 CS1 上的 ISL 端口 1/65 和 1/66：

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e1/65-66**
cs1(config-if-range)# **shutdown**
cs1(config-if-range)#
```

6. 拔下 Nexus 92300YC CS2 交换机上的所有缆线，然后将其连接到 Nexus 92300YC newcs2 交换机上的相同端口。
7. 启动 CS1 和 newcs2 交换机之间的 ISL 端口 1/65 和 1/66 ，然后验证端口通道操作状态。

   端口通道应指示 PO1 （ SU ），成员端口应指示 Eth1/65 （ P ）和 Eth1/66 （ P ）。

   此示例将启用 ISL 端口 1/65 和 1/66 ，并显示交换机 CS1 上的端口通道摘要：

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **int e1/65-66**
cs1(config-if-range)# **no shutdown**

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

8. 验证所有节点上的端口 e0b 是否均已启动：

   `network port show -ipspace cluster`

   输出应类似于以下内容：

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

9. 在上一步中使用的同一节点上，使用 network interface revert 命令还原与上一步中的端口关联的集群 LIF 。

   在此示例中，如果 Home 值为 true 且端口为 e0b ，则 node1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。

   以下命令会将 LIF `node1_clus2` on `node1` 返回到主端口 `e0a` ，并显示有关两个节点上的 LIF 的信息。如果两个集群接口的 is Home 列均为 true 且显示正确的端口分配，则启动第一个节点将成功，此示例中为 node1 上的 `e0a` 和 `e0b` 。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

10. 显示有关集群中节点的信息：

    ```
    cluster show
    ```

    此示例显示此集群中 node1 和 node2 的节点运行状况为 true：

    ```
    cluster1::*> **cluster show**

    Node          Health  Eligibility
    ------------- ------- ------------
    node1         false   true
    node2         true    true
    ```

11. 验证所有物理集群端口是否均已启动：

    ```
    network port show -ipspace cluster
    ```

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

12. 验证所有集群 LIF 是否均可通信：

```
cluster ping-cluster
```

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

13. 确认以下集群网络配置：

```
network port show
```

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> **network device-discovery show -protocol cdp**

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
```

```
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                      0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                   0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

14. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

    `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

> 如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机的双节点交换集群

迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机的双节点交换集群

在无中断地将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点，但如果节点将板载 10 Gb BASE-T RJ45 端口用于集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM）。请参见中的 *Installing the Cluster Switch Health Monitor （CSHM） configuration file for 923300 YC switchs* "设置" 指南

如何迁移到使用 Cisco Nexus 923300 YC 交换机的双节点交换集群

如果您有一个现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 Cisco Nexus 92300YC 交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.6 及更高版本。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Cisco Nexus 92300YC 交换机配置：

- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- Nexus 92300YC 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴或光缆。

  有关布线的详细信息，请参见 * Hardware Universe * 。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ISL）缆线必须连接到两个 92300YC 交换机上的端口 1/65 和 1/66 。
- 必须完成这两个 92300YC 交换机的初始自定义。这样：
  - 92300YC 交换机正在运行最新版本的软件
  - 参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）已应用于交换机必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- 923300 YC 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 集群 SVM 的名称是 node1 和 node2 。
- LIF 的名称分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 e0a 和 e0b 。
- Hardware Universe * 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

  "Hardware Universe"

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 64 已禁用：

   ```
   cs1# **config**
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# **interface e/1-64**
   cs1(config-if-range)# **shutdown**
   ```

4. 验证 ISL 和两个 923300 YC 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 上的物理端口是否已在端口 1/65 和 1/66 上启动：

   s如何执行端口通道摘要

以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
cs1# **show port-channel summary**

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# **show port-channel summary**

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

5. 显示相邻设备的列表：

   s如何使用 `cdp` 邻居

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

6. 验证所有集群端口是否均已启动：

   `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 验证所有集群 LIF 是否均已启动且正常运行：

   `network interface show -vserver cluster`

   对于，每个集群 `LIF` 均应显示 `true`，表示为 `Home`，并将 `S`状态管理 `/Oper` 设置为 up/up

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   `network interface show - vserver cluster -fields auto-revert`

   ```
   cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
   revert**

             Logical
   Vserver   Interface     Auto-revert
   --------- ------------- ------------
   Cluster
             node1_clus1   true
             node1_clus2   true
             node2_clus1   true
             node2_clus2   true

   4 entries were displayed.
   ```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   有关布线的详细信息，请参见 * Hardware Universe * 。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 从节点 2 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。
11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1/1 到 1/64 已启用：

    ```
    cs1# **config**
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# **interface e1/1-64**
    cs1(config-if-range)# **no shutdown**
    ```

12. 验证所有集群 LIF 是否均已启动且正常运行，并在 `Is Home` 中显示为 true ：

    `network interface show -vserver cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true ：

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> **cluster show**

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false

    2 entries were displayed.
    ```

14. 断开缆线与 node1 上的集群端口 e0b 的连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 从节点 2 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 923300 YC 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1/1 到 1/64 已启用：

```
cs2# **config**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# **interface e1/1-64**
cs2(config-if-range)# **no shutdown**
```

17. 验证所有集群端口是否均已启动：

    `network port show -ipspace cluster`

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 验证 `Is Home` 的所有接口是否均显示 true：

```
network interface show -vserver cluster
```

> 完成此操作可能需要几分钟时间。

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true：

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

          Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点与每个交换机之间是否有一个连接：

    s如何使用 `cdp` 邻居

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息：

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用：

    ```
    network options switchless-cluster show
    ```

    > 完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

    以下示例中的 false 输出显示配置设置已禁用：

    ```
    cluster1::*> **network options switchless-cluster show**
    Enable Switchless Cluster: false
    ```

22. 验证集群中节点成员的状态：

    ```
    cluster show
    ```

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

    ```
    cluster1::*> **cluster show**

    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  --------
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    ```

23. 确保集群网络具有完全连接：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

```
cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END**
```

25. 将权限级别重新更改为 admin：

```
set -privilege admin
```

26. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

```
ssystem cluster-switch log setup-password``ssystem cluster-switch log enable-
Collection
```

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机

从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机

在将某些旧的 Cisco Nexus 集群交换机更换为 Cisco Nexus 92300YC 集群交换机时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。

- 支持以下集群交换机：
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- 集群交换机使用以下端口连接到节点：
  - 端口 E1/1-48 （10/25 GbE ）， E1/49-64 （40/100 GbE ）： Nexus 92300YC
  - 端口 E1/1-40 （10 GbE ）： Nexus 5596UP
  - 端口 E1/1-32 （10 GbE ）： Nexus 5020
  - 端口 E1/1-12 ， E2/1-6 （10 GbE ）：具有扩展模块的 Nexus 5010
- 集群交换机使用以下交换机间链路（ISL ）端口：
  - 端口 E1/6566 （100 GbE ）： Nexus 92300YC
  - 端口 E1/41-48 （10 GbE ）： Nexus 5596UP
  - 端口 E1/33-40 （10 GbE ）： Nexus 5020
  - 端口 E1/13-20 （10 GbE ）： Nexus 5010
- *cluster* Hardware Universe 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。
- 您已将 Nexus 92300YC 交换机上的某些端口配置为以 10 GbE 或 40 GbE 运行。
- 您已规划，迁移并记录从节点到 Nexus 92300YC 集群交换机的 10 GbE 和 40 GbE 连接。
- 此操作步骤中支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于 _Cisco 以太网交换机 _ 页面上。

  "Cisco 以太网交换机"

> 迁移完成后，您可能需要安装所需的配置文件，以支持 923300 YC 集群交换机的集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor ， CSHM ）。请参见中的 *Installing the Cluster Switch Health Monitor （CSHM） configuration file for 923300 YC switchs* "设置" 指南

如何从 **Cisco** 交换机迁移到 **Cisco Nexus 92300YC** 交换机

您可以将 ONTAP 集群中较早的 Cisco 集群交换机无中断迁移到 Cisco Nexus 92300YC 集群网络交换机。

关于此任务

- 现有集群必须已正确设置并正常运行。
- 所有集群端口都必须处于 up 状态，以确保无中断运行。
- Nexus 92300YC 集群交换机必须在安装的正确版本的 NX-OS 下进行配置并运行，并应用参考配置文件（Reference Configuration File ， RCF ）。
- 现有集群网络配置必须满足以下要求：
  - 使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。

- 管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
- 所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
- ISL 端口已启用，并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 现有的 Cisco Nexus 5596UP 集群交换机为 C1 和 C2 。
- 新的 Nexus 92300YC 集群交换机为 CS1 和 CS2 。
- 节点为 node1 和 node2 。
- 集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- 交换机 C2 首先由交换机 CS2 取代，然后交换机 C1 由交换机 CS1 取代。
  - 临时 ISL 基于将 C1 连接到 CS1 的 CS1 构建。
  - 然后，节点和 C2 之间的布线将从 C2 断开，并重新连接到 CS2 。
  - 然后，节点和 C1 之间的布线将从 C1 断开，并重新连接到 CS1 。
  - 然后删除 C1 和 CS1 之间的临时 ISL 。

步骤

1. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 * y * ：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   此时将显示高级提示符（ * > ）。

2. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

   以下命令将禁止自动创建案例 2 小时：

   ```
   cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原：

   ```
   network interface show - vserver cluster -fields auto-revert
   ```

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. 确定每个集群接口的管理或运行状态：

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

   a. 显示网络端口属性：

      ```
      network port show -ipspace cluster
      ```

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息：

   `network interface show -vserver cluster`

   对于 S状态管理 `/Oper` ，每个 LIF 都应显示 up/up ；对于，每个 `LIF` 都应显示 `true` ，而对于，则显示 Home 。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均使用命令以以下方式连接到现有集群交换机：

   `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. 从交换机的角度来看，集群端口和交换机使用命令以以下方式进行连接：

s如何使用 cdp 邻居

```
c1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                   S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                   V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                   s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 使用命令确保集群网络具有完全连接：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. 在 C1 和 CS1 之间的端口 E1/41-48 上的 cs1上 配置临时 ISL 。

   以下示例显示了如何在 C1 和 CS1 上配置新 ISL：

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e1/41-48**
cs1(config-if-range)# **description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC**
cs1(config-if-range)# **no lldp transmit**
cs1(config-if-range)# **no lldp receive**
cs1(config-if-range)# **switchport mode trunk**
cs1(config-if-range)# **no spanning-tree bpduguard enable**
cs1(config-if-range)# **channel-group 101 mode active**
cs1(config-if-range)# **exit**
cs1(config)# **interface port-channel 101**
cs1(config-if)# **switchport mode trunk**
cs1(config-if)# **spanning-tree port type network**
cs1(config-if)# **exit**
cs1(config)# **exit**
```

9. 从 C2 的端口 E1/41-48 中拔下 ISL 缆线，并将缆线连接到 CS1 上的端口 E1/41-48 。
10. 验证连接 C1 和 CS1 的 ISL 端口和端口通道是否正常运行：

    s如何执行端口通道摘要

    以下示例显示了用于验证 C1 和 CS1 上 ISL 端口是否正常运行的 Cisco show port-channel summary 命令：

```
c1# **show port-channel summary**
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# **show port-channel summary**
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. 对于 node1 ，请断开 C2 上 E1/1 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应布线方式将缆线连接

到 CS2 上的 E1/1 。

12. 对于 node2 ，请断开 C2 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS2 上的 E1/2 。
13. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机：

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

    ```
    cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    ----------- ------ ------------------------- ----------------
    ----------------
    node2      /cdp
                e0a    c1                        0/2               N5K-
    C5596UP
                e0b    cs2                       0/2               N9K-
    C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    c1                        0/1               N5K-
    C5596UP
                e0b    cs2                       0/1               N9K-
    C92300YC

    4 entries were displayed.
    ```

14. 对于 node1 ，请断开 C1 上 E1/1 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应缆线将缆线连接到 CS1 上的 E1/1 。
15. 对于 node2 ，请断开 C1 上 E1/2 的缆线连接，然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应缆线将缆线连接到 CS1 上的 E1/2 。
16. 现在，从节点的角度来看，每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机：

    ```
    network device-discovery show -protocol cdp
    ```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

17. 删除 CS1 和 C1 之间的临时 ISL 。

```
cs1(config)# **no interface port-channel 10**1
cs1(config)# **interface e1/41-48**
cs1(config-if-range)# **lldp transmit**
cs1(config-if-range)# **lldp receive**
cs1(config-if-range)# **no switchport mode trunk**
cs1(config-if-range)# **no channel-group**
cs1(config-if-range)# **description 10GbE Node Port**
cs1(config-if-range)# **spanning-tree bpduguard enable**
cs1(config-if-range)# **exit**
cs1(config)# **exit**
```

18. 验证集群的最终配置：

```
network port show -ipspace cluster
```

对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2                Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

19. 确保集群网络具有完全连接：

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

```
cluster1::*> **set -priv advanced**

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: **y**

cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> **set -privilege admin**
cluster1::*>
```

20. 对于 ONTAP 9.4 及更高版本，启用集群交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件：

    `ssystem cluster-switch log setup-password system cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.